ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 1

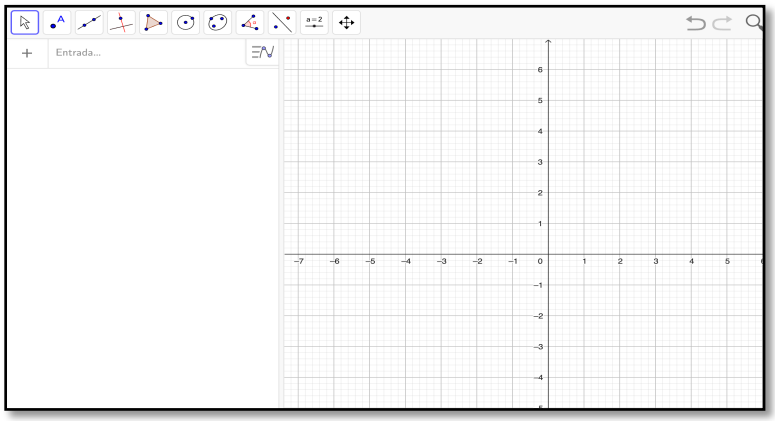
FUNCIONES EXPONENCIALES

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes, mediante la incorporación de GeoGebra, en el trabajo con las funciones exponenciales.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Clásico online

Ingresa a la siguiente dirección:

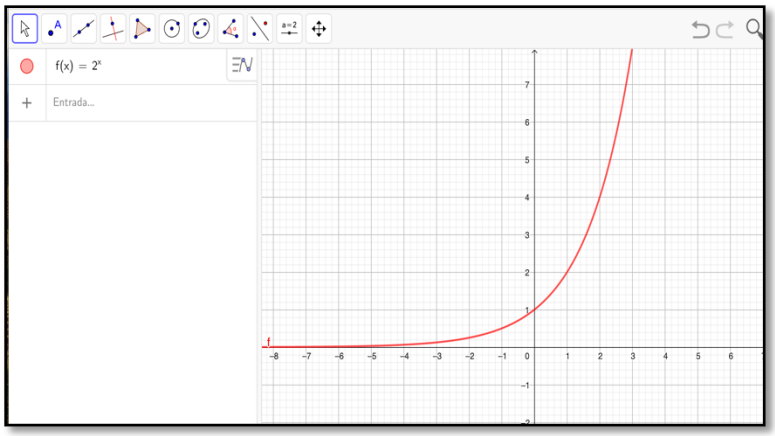
https://www.geogebra.org/classic



ACTIVIDAD 2: Ingresar una función exponencial

Para ingresar la función exponencial $f(x) = 2^x$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

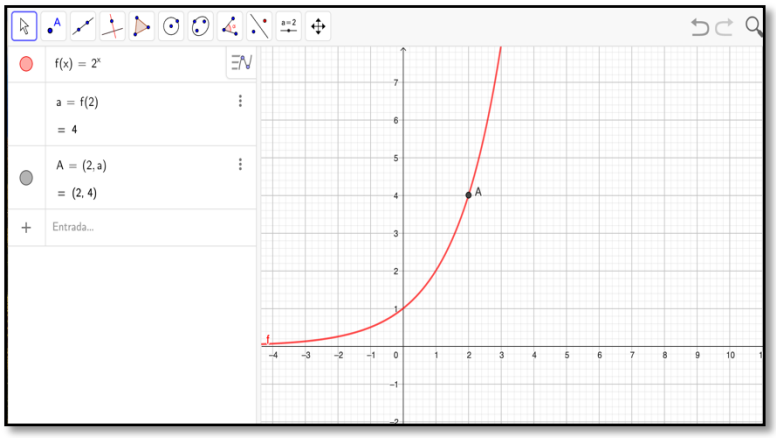
2^x ↵



ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función exponencial y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de dicha función

Para calcular la imagen de la función $f(x) = 2^x$, para $x = 2$, y visualizar el punto conformado por la preimagen e imagen, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

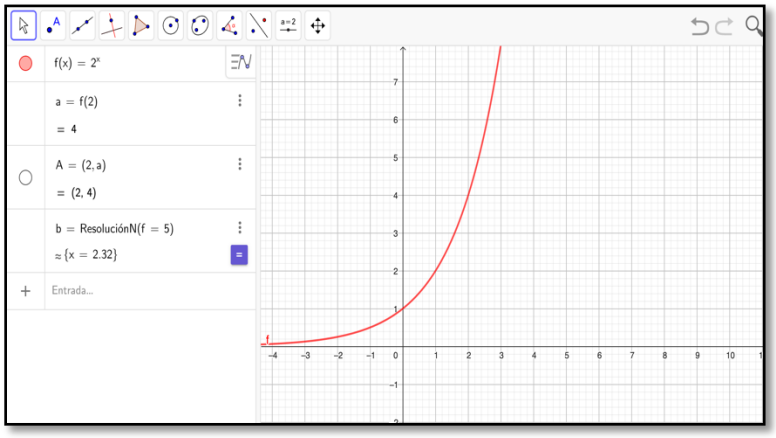
```
f(2)  ↵
(2,a)  ↵
```



ACTIVIDAD 4: Calcular una preimagen de una función exponencial

Para calcular la preimagen de la función $f(x) = 2^x$, para $f(x) = 5$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
Resuelve(f=5)  ↵
```

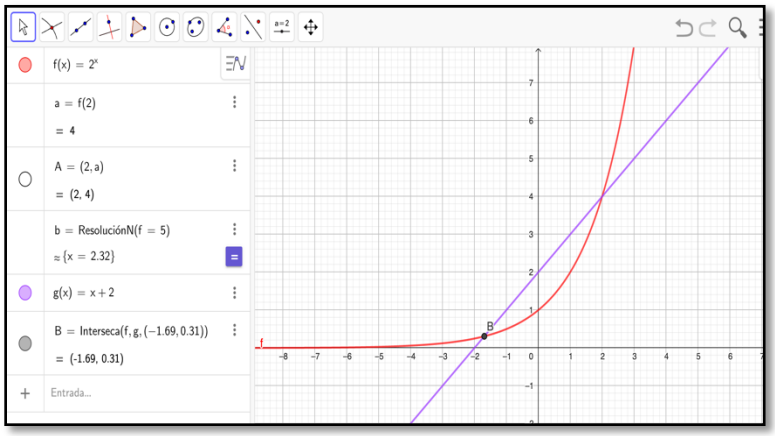


También se podría utilizar el comando **ResoluciónN** que entrega sólo la solución aproximada, a diferencia de **Resuelve** que primero la entrega como, por ejemplo, una fracción o con raíces y, posteriormente, puede hacerse el cambio para que entregue la aproximada.

ACTIVIDAD 5: Graficar una función exponencial y encontrar su intersección con una función lineal

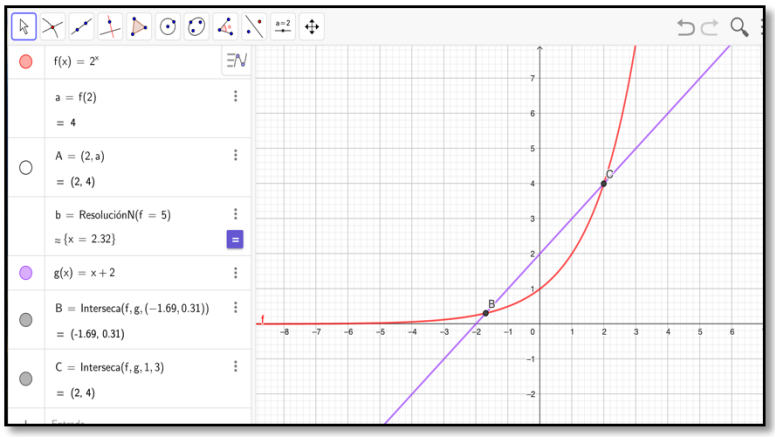
Ingresa la función $g(x) = x + 2$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
x+2 ↵
Interseca(f,g) ↵
```



Nota que en este caso, el comando entrega sólo una de las intersecciones, la de la izquierda que es $(-1.69, 0.31)$. Esto sucede con algunas funciones como es el caso, por ejemplo, de las exponenciales y las logarítmicas. Para encontrar la segunda intersección debe agregarse al comando el extremo inferior y el extremo superior del intervalo donde se encuentra la intersección, por ejemplo, el intervalo $(1, 3)$. Para este ejemplo, ingresa

```
Interseca(f,g,1,3) ↵
```

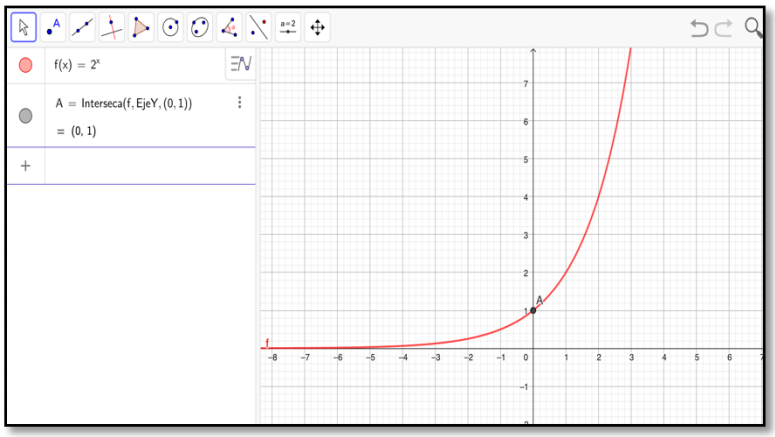


De esta manera se obtiene el punto de intersección de la derecha que es $(2, 4)$.

ACTIVIDAD 6: Encontrar la intersección de una función exponencial con el eje de las y

Para encontrar la intersección con el eje de las y, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

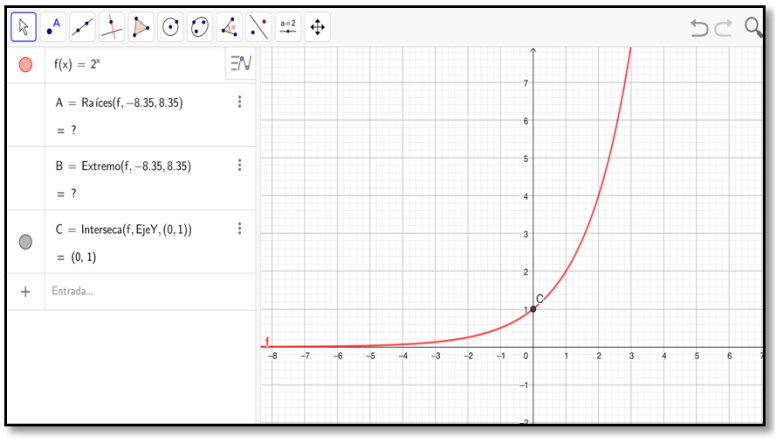
```
Interseca(f,EjeY)
```



Una manera más cómoda de obtener lo anterior es encontrando los puntos especiales:



entregando los siguientes resultados:

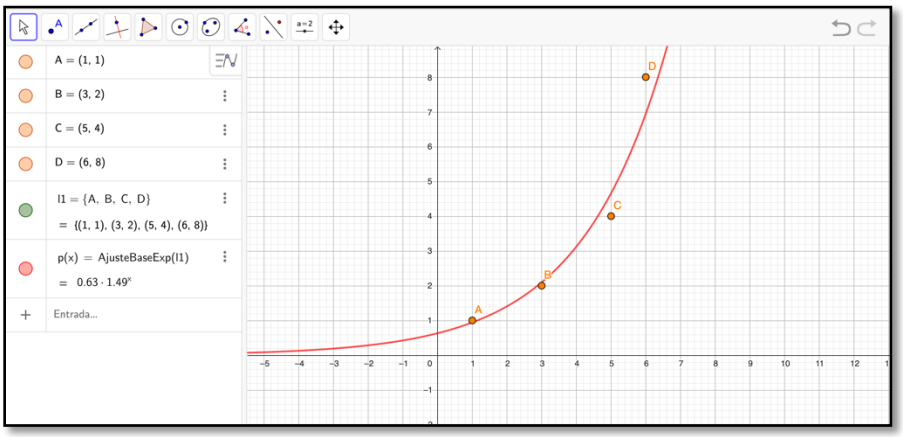


Nota que el único valor que entrega es la intersección con el eje de las y ya que no tiene intersección con el eje de las x ni extremos.

ACTIVIDAD 7: Ajustar un conjunto de puntos por una función exponencial

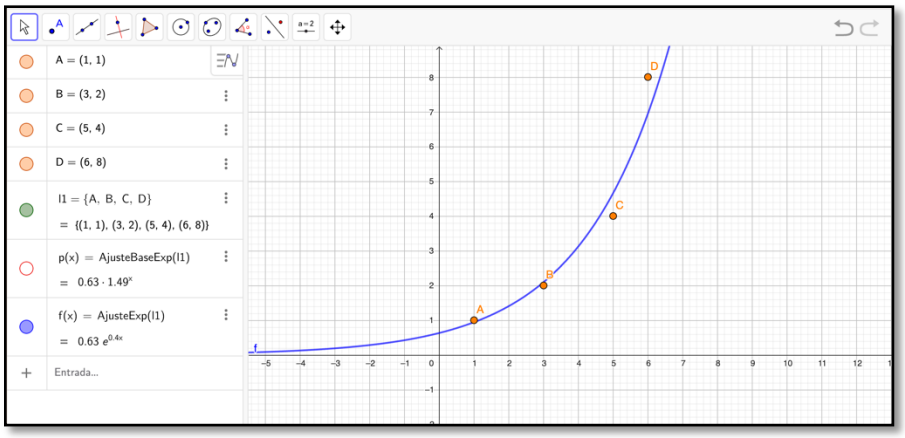
Para encontrar la expresión algebraica de una función exponencial que mejor ajuste a los puntos A, B, C, y D, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
(1,1) ↵
(3,2) ↵
(5,4) ↵
(6,8) ↵
{A,B,C,D} ↵
AjusteBaseExp(l1) ↵
```



O bien, ingresa

```
AjusteExp(l1)
```



Nota que las gráficas de los modelos son iguales. Esto sucede porque las expresiones son equivalentes. Si la expresión de un modelo es $f(x) = ab^x$ y la del otro es $g(x) = ae^{cx}$, se tiene que $b = e^c$.

En este ejemplo, la expresión del primer modelo es $p(x) = 0.63 \cdot 1.49^x$, la del segundo modelo es $f(x) = 0.63e^{0.4x}$, y se cumple que $1.49 \approx e^{0.4}$. Recuerda que los números están aproximados por redondeo a las centésimas, por eso no se obtiene la igualdad.